

1. SEGURIDAD BIOMÉTRICA	2
1.1. BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA:	4
1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS	4
1.2.1. HUELLAS DACTILARES:	4
1.2.2. ÍRIS	4
1.2.3. MANO	5
1.2.4. CARACTERÍSTICAS FACIALES: ALGUNOS MÉTODOS 2D	5
1.2.5. RECONOCIMIENTO FACIAL 3D	5
1.3. PRINCIPALES INCONVENIENTES:	6
1.4. PLANTILLAS BIOMÉTRICAS Y BIOMETRÍA MULTIMODAL	6
1.5. LOS DATOS BIOMÉTRICOS Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS	7
1.6. ESTÁNDARES ASOCIADOS A TECNOLOGÍAS BIOMÉTRICAS	8
2. ENLACES DE INTERÉS	10

1. Seguridad Biométrica

La biometría (del griego bios vida y metron medida) es el estudio automático para el **reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos**.

- + **Características físicas (estáticas):** Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, las orejas.
- + **Características del comportamiento (dinámicas):** la firma, el paso y el tecleo.
- + **Híbridas:** La voz se considera una mezcla de características físicas y del comportamiento, si bien todos los rasgos biométricos comparten aspectos físicos y del comportamiento.

En las tecnologías de la información (TI), la «**autenticación biométrica**» o «biometría informática» es la aplicación de **técnicas matemáticas y estadísticas** sobre los **rasgos físicos o de conducta** de un individuo, para su autenticación, es decir, “**verificar**” su **identidad**.

Por Seguridad biométrica en sistemas informáticos se entienden los sistemas que sirven para **controlar el acceso del usuario** a un equipo mediante la huella dactilar u otras características físicas y únicas de cada persona como el iris o la retina. También se utilizan para la identificación de personas las características de su voz o la **escritura (como la velocidad, presión y ángulo)** → No repudio en firma.

La seguridad biométrica es de uso común en la actualidad como **control de acceso en empresas** y administraciones públicas. También se ha incorporado a hogares. Además, también se ha popularizado su uso **en aeropuertos** internacionales como medida adicional de seguridad. En el ámbito de la **informática doméstica** es un sistema que permite que el usuario se identifique en diferentes plataformas sin necesidad de recordar contraseñas, lo que aumenta la comodidad. Entre otros usos, está indicado para sistemas de medios de pago, el control parental, la sanidad o en sistemas de banca electrónica.

En un sistema de Biometría típico, la persona se registra con el sistema cuando una o más de sus **características físicas y/o de conducta son obtenidas y procesadas por un algoritmo numérico y registradas en BBDD**. En el proceso de identificación, si no empareja completamente el sistema no le permite el acceso. Las tecnologías actuales tienen **tasas de acierto que varían** ampliamente (desde valores bajos como el **60%**, hasta altos como el **99,9%**).

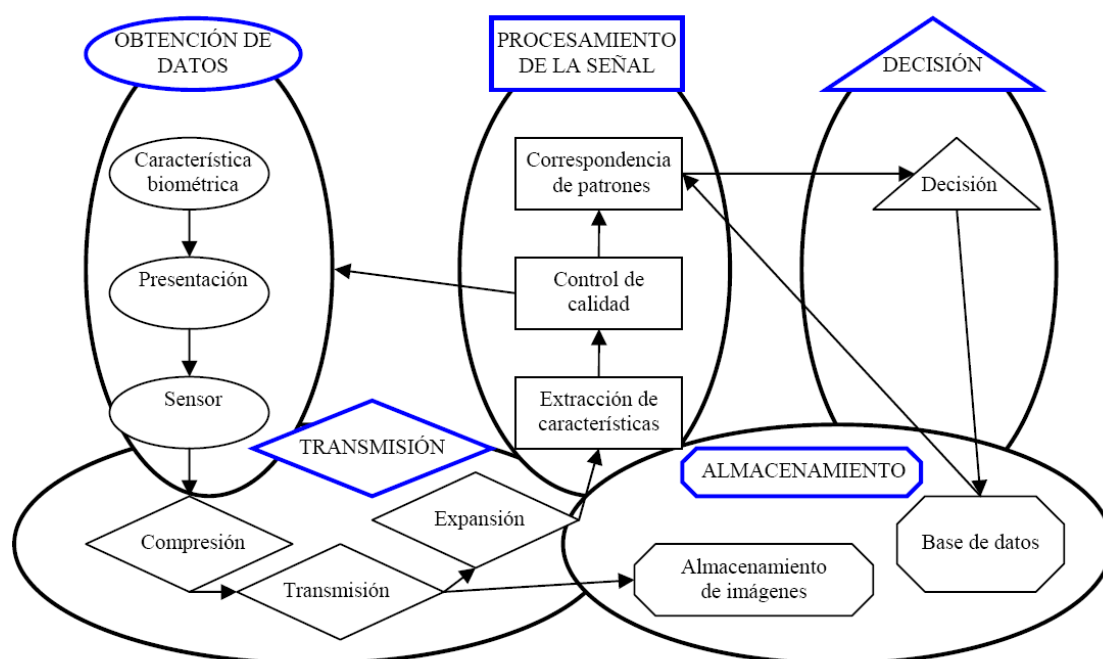
Los sistemas biométricos tienen un potencial para identificar a individuos con un grado de certeza muy alto. La prueba forense del ADN goza de un grado particularmente alto de confianza pública actualmente y la tecnología está orientándose al reconocimiento del iris, que tiene la capacidad de diferenciar entre dos individuos con un ADN idéntico.

Los requisitos básicos que deben reunir las características biométricas son:

- + **Universalidad:** todos los usuarios la tienen
- + **Singularidad o univocidad:** carácter distintivo
- + **Permanencia:** en el tiempo y condiciones ambientales diversas
- + **Colectividad:** ha de ser mensurable cuantitativamente
- + **Rendimiento o actuación:** elevado nivel de exactitud
- + **Aceptación:** por parte del usuario
- + **Resistencia a fraude o usurpación**

Presenta dos Esquemas de Funcionamiento: Reconocimiento y Autenticación

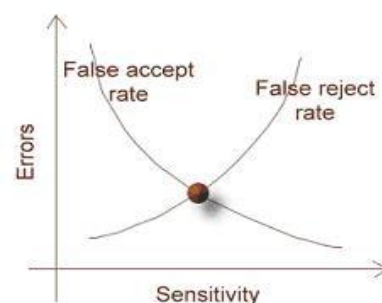
Los bloques y etapas de un sistema biométrico se muestran en la figura siguiente.



El rendimiento de una medida biométrica:

- **Tasa de falso positivo** (*False Acceptance Rate* o FAR - **False Match Rate, FMR**)
- **Tasa de falso negativo** (*False NonMatch Rate* o FNMR) o *False Rejection Rate* o FRR)
- **Tasa de fallo de alistamiento** (*Failure-to-enroll Rate*, FTE o FER).

En los sistemas biométricos reales el FAR y el FRR puede transformarse en los demás cambiando cierto parámetro.



Curva ROC (Receiver operating characteristic, Característica Operativa del Receptor). Es una curva que representa la razón entre verdaderos y falsos positivos según varía el umbral de discriminación.

- **FTE o FER (Failure to enroll rate).** Suele estar causada por entradas de baja calidad.
- **FTC (Failure to capture rate).** Probabilidad de que el sistema no detecte una entrada biométrica.
- **Capacidad de patrón.** Número máximo de conjuntos en la base de datos.

Una de las medidas más comunes de los sistemas biométricos reales es la tasa en la que se acepta y rechaza los errores es igual: la tasa de error igual (**Equal Error Rate o EER**), también conocida como la tasa de error de cruce (**Cross-over Error Rate o CER**). Cuanto más bajo es el EER o el CER, se considera que el sistema es más exacto. Es el punto óptimo que minimiza el error agregado.

Las tasas de error anunciadas implican elementos subjetivos o parametrizables. Por ejemplo: Fallo si 3 fallos seguidos Vs un fallo de tres intentos.

Algunas de las Tasas de error en Biometría unimodal se recogen en la siguiente tabla:

	FRR	FAR
Huella	2%	0,1%
Iris	0,03%	0,001%
Cara	0,5%	0,001%
Mano	3%	3%
Voz	10-20%	2-5%

Lo que significa que en una instalación con 200.000 usuarios diarios, tendríamos aproximadamente:

- ✚ 4.000 usuarios erróneamente rechazados al día si utilizaran identificación por huella, 60 si se utiliza iris, 1.000 si se utiliza cara, 6.000 si utiliza mano y 30.000 (aprox.) si utilizan sólo voz.
- ✚ 200 usuarios erróneamente aceptados con huella, 2 con iris, 2 con cara, 6.000 con mano y 7000 (aprox.) con voz.

1.1. Beneficios de la tecnología biométrica:

- ✚ No sería necesario llevar una tarjeta o llave para acceder a un edificio.
- ✚ Supone uno de los niveles de autenticación menos franqueables en la actualidad, solventando los inconvenientes de tener que recordar una password ó un número de PIN de acceso.
- ✚ Las características biométricas de una persona son intransferibles a otra. Están relacionados de forma directa con el usuario, son exactos y permiten hacer un rastreo de auditorías más preciso.
- ✚ El coste de gestión y mantenimiento es relativamente “pequeño” ya que sólo se debe realizar el mantenimiento del lector y la base de datos actualizada.

1.2. Clasificación de los sistemas biométricos

Los sistemas biométricos se pueden Clasificar de acuerdo a las diferentes características a tener en cuenta: (Fiabilidad, Facilidad de uso, Prevención de ataques, Aceptación, Estabilidad) tal y como se recoge en la siguiente tabla:

	Ojo (Iris)	Ojo (Retina)	Huellas dactilares	Vascular dedo	Vascular mano	Geometría de mano	Escritura y firma	Voz	Cara 2D	Cara 3D
Fiabilidad	Muy alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Alta	Media	Alta	Media	Alta
Facilidad de uso	Media	Baja	Alta	Muy Alta	Muy Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Prevención de ataques	Muy alta	Muy Alta	Alta	Muy Alta	Muy Alta	Alta	Media	Media	Media	Alta
Aceptación	Media	Baja	Alta	Alta	Alta	Alta	Muy Alta	Alta	Muy alta	Muy alta
Estabilidad	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Media	Baja	Media	Media	Alta

1.2.1. Huellas dactilares:

Paradigmas: ✚ Manual ✚ Técnicas basadas en imagen ✚ Métodos basados en texturas ✚ Técnicas basadas en minucias	Sensores: Ópticos ✓ V: Elevada resolución ✓ D: Deformación no lineal del sensor Estado sólido (sensores de tipo capacitivo, térmicos y piezoeléctricos) ✓ V: Bajo consumo y reducido tamaño del dispositivo sensor ✓ D: Elevada sensibilidad a variaciones de humedad de la huella Ultrasónicos ✓ V: Lectura tridimensional de la huella. Eliminación de ruido ✓ D: Elevado precio y menor resolución que los sensores ópticos
--	---

1.2.2. Iris

Potencialidad para la Identificación:

- ✚ Mayor unicidad que la huella
- ✚ Parámetros accesibles desde el exterior, a través de protección dada por la córnea
 - ✓ Textura del iris
 - ✓ Acceso visual a la retina a través de la pupila
- ✚ Órgano estable (en muchos de sus parámetros):
 - ✓ Con la edad
 - ✓ Frente a accidentes (debido a la córnea)
- ✚ Fácil detección de sujeto vivo
 - ✓ Por variaciones del tamaño de la pupila frente a cambios de iluminación

- ✚ Manipulación compleja: Conllevaría potenciales riesgos en la visión del individuo

Inconvenientes:

- ✓ Utilización de elementos externos por parte de los usuarios

1.2.3. Mano

Características: anchuras interdedo, dedos y mano, desviaciones y alturas

Imagen vascular de la palma: Mediante Infrarojos se obtiene el patrón de las venas.

Región palmar – Las líneas de la mano.

Algoritmos de verificación

- ✚ Aproximaciones basadas en líneas (Operadores de detección de bordes, Comparación)
- ✚ Aproximaciones basadas en subespacios
- ✚ Aproximaciones estadísticas (locales y globales)
- ✚ Otras aproximaciones basados en orientación

1.2.4. Características faciales: algunos métodos 2D

- ✚ Redes neuronales (Más indicadas para detección y localización de caras que identificación)
- ✚ Análisis de la geometría facial: Localización de las diferentes características, Distancias entre ellas y Geometría de las mismas.
- ✚ Comparación de grafos: Construcción de un grafo, e inclusión de otros datos (color de la piel, textura)
- ✚ Autocaras: Teoría de la Información y Extrae componentes discriminantes de la identidad
- ✚ Fisherface: Utiliza información intra-clase para maximizar la separación entre clases

Comparación con otros métodos:

- ✚ No es tan fiable como otro tipo de característica biométrica (Problemas de Iluminación, poses, expresiones, artefactos externos/Gafas, etc., Foto vs Cara)
- ✚ Requiere alta capacidad de almacenamiento
- ✚ Se precisan imágenes de buena calidad

1.2.5. Reconocimiento facial 3D

Ventajas:

- ✚ Incrementa la fiabilidad del sistema
- ✚ Elimina los problemas de iluminación y poses
- ✚ Posee suficiente información invariante frente a cambios en la expresión, utilización de gafas, etc.

Paradigmas:

- ✚ Comparación de perfiles
- ✚ Modelos 3D basados en firmas de puntos
- ✚ Comparación mediante segmentación de la superficie
- ✚ AURA (Advanced Uncertain Reasoning Architecture) Evolución de la Red ADAM de análisis neuronal que requiere procesamiento simbólico.

1.3. Principales inconvenientes:

Entre los principales problemas e inconvenientes se encuentran los siguientes:

Tecnología no 100% compatible con toda la población → Aprox.un 5% de personas con minusvalías no pueden utilizar este tipo de sistemas de seguridad.

Puede presentar problemas de privacidad pudiendo ser susceptible de:

- ✚ Errores en la identificación → Ver Tasa de errores.
- ✚ Muchas tecnologías biométricas pueden detectar enfermedades.
 - ✚ El reconocimiento venoso detecta enfermedades vasculares
 - ✚ Algunos tipos de reconocimiento de huellas dactilares pueden mostrar enfermedades cromosómicas. Las mediciones conductuales pueden presentar el mismo problema:
 - ✚ El [reconocimiento del modo de andar](#), o el reconocimiento dactilográfico y de firma pueden mostrar señales de enfermedad neurológica, además de identificar a la persona.
- ✚ **Problemas relativos a la privacidad.** Pueden dividirse en tres grupos:
 - ✚ Identificación más allá del objetivo: la propia finalidad de reconocer a una persona es distorsionada y su **condición médica es revelada**.
 - ✚ Objetivo no deseado: **reconocer a una persona que no quería ser identificada**.
 - ✚ Identificación oculta: se identifica a una persona **sin su conocimiento**
- ✚ **Ataques de sabotaje** o a que pueda ser burlado mediante suplantación de identidad.
- ✚ **Ciberseguridad Biométrica:** recopilación masiva de datos y ciberriesgos
Hay varios problemas con la vigilancia masiva relativos a la recopilación de grandes bases de datos con información sensible como contraseñas, huellas digitales o perfiles genéticos. Estos problemas son:
 - ✓ a) Empleados corruptos que pueden robar los datos
 - ✓ b) Las bases de datos pueden estropearse o «perderse» por accidente
 - ✓ c) Pueden sufrir ataques para, entre otras «robarlas» si las medidas de seguridad son insuficientes, el sistema no está bien diseñado o hay agujeros en protocolos, código o [algoritmos](#).

Respecto a otros métodos tradicionales de identificación, si datos o patrones biométricos son robados puede permitir suplantarse a otra persona, acceder a información personal o a cuentas financieras, el daño podría ser irreversible. No son fácilmente “mutables” como una tarjeta física o una passwd. Frecuentemente, las tecnologías biométricas han sido puestas en uso sin medidas adecuadas de seguridad para la información personal que es resguardada a través de las mismas.

1.4. Plantillas biométricas y Biometría Multimodal

Una plantilla biométrica es la representación de los rasgos únicos de un individuo.

El riesgo es obvio: si un atacante se hace con algunas plantillas biométricas, podría hacerse pasar por el usuario de una plantilla biométrica, cometiendo el delito de suplantación de identidad.

Uno de los puntos clave de la identificación biométrica es que **las plantillas biométricas no pueden actualizarse o renovarse**; si se descubre una contraseña podrá generarse una nueva de entre infinitas posibles; sin embargo, cada individuo sólo tiene 10 dedos, 2 ojos, 2 orejas, etc.

Las tecnologías que protegen a las plantillas biométricas se llaman **Protección de Plantillas biométricas**. Como las características biométricas son inmutables, cuando se roba una plantilla biométrica esa característica queda expuesta para siempre. Sin embargo, la Biometría Cancelable permite revocar una plantilla biométrica comprometida, como si fuera una contraseña perdida.

La Biometría Cancelable consiste en proveer una distorsión intencional, sistemática y repetible para proteger los datos sensibles del usuario. Por ejemplo, si se roba una característica “cancelable”, las distorsiones provistas se modifican y se remapean en una nueva plantilla que reemplazará a la que haya resultado expuesta.

La ventaja de la “biometría cancelable” es que protege la privacidad del usuario, ya que los **datos biométricos reales no se revelan** durante la autenticación. La distorsión provista, evidentemente, debe ser inadvertible, pues es necesario evitar que se puedan recomponer los datos biométricos originales a partir de los que fueron modificados. → “Similar a características de HASH”

Las buenas prácticas de la biometría deben asegurar que:

1. La muestra sólo puede ser capturada una vez, esto se llama biometría cancelable. El avance en el área fue desarrollado por la gente de IBM.
2. La base de datos debe almacenar las características biométricas de una manera segura. Esto se logra usando criptografía y muchas técnicas conocidas para prevenir el **tampering** (alteración no autorizada).
3. Asegurar que se está capturando una **muestra biométrica viva**. Actualmente tenemos sensores que pueden sentir huellas dactilares vivas, leer el pulso, temperatura, etc.

Recuerda que la biometría es parte de la ecuación de la seguridad, se debe combinar con claves, tokens y otros elementos de seguridad.

Biometría multimodal: posibilidades

Actualmente se está trabajando en lo que se denomina **biometría multimodal**, consistente en combinar distintos elementos mediante:

- ✚ Múltiples capturas
- ✚ Múltiples sensores
- ✚ Múltiples representaciones
- ✚ Múltiples características
- ✚ Múltiples unidades

Otras líneas futuras de trabajo:

- ✚ Sistemas Match-on-Card
 - ✓ Combinación de las tecnologías biométricas y de tarjeta inteligente
 - ✓ Proceso de comparación dentro de la tarjeta
 - ✓ El patrón no “viaja” fuera de la tarjeta en la que se almacena de forma segura
- ✚ Cripto-Biometría o **Criptosistemas Biométricos**
 - ✓ Combinación de la Criptografía y la Biometría
 - ✓ Implementación de sistemas Cripto-Biométricos de clave pública
 - ✓ Patrón biométrico como clave privada
 - ✓ En estos sistemas no hay un cotejo directo entre plantillas biométricas, sino que la comparación entre datos biométricos se deriva de forma indirecta de la validación de las claves.

1.5. Los datos biométricos y la Ley de Protección de Datos

Los rasgos biométricos están considerados como datos de carácter personal y su tratamiento por parte de empresas e instituciones está regulado por la actual ley de Protección de Datos.

El uso de los datos biométricos grabados debe seguir un protocolo de temporalidad similar al de las imágenes de Circuito Cerrado de televisión (CCTV) y su publicidad solo podrá efectuarse por órganos o personas legitimadas, como técnicos autorizados o cuerpos de seguridad.

1.6. Estándares asociados a tecnologías biométricas

Preocupación creciente por las organizaciones regulatorias respecto a elaborar estándares relativos al uso de técnicas biométricas en el ambiente informático → creciente interés industrial por este ámbito tecnológico, y a los múltiples beneficios que su uso aporta.

La estandarización sigue siendo deficiente y los proveedores de soluciones biométricas continúan suministrando interfaces de software propietario para sus productos, lo que dificulta a las empresas el cambio de producto o vendedor.

A nivel mundial el principal organismo que coordina las actividades de estandarización biométrica es el Sub-Comité 17 (SC17) del Joint Technical Committee on Information Technology (ISO/IEC JTC1), del International Organization for Standardization (ISO) y el International Electrotechnical Commission (IEC).

En **Estados Unidos** desempeñan un papel similar el **Comité Técnico M1 del INCITS (InterNational Committee for Information Technology Standards)**, el National Institute of Standards and Technology (NIST) y el American National Standards Institute (ANSI).

Existen además otros organismos no gubernamentales impulsando iniciativas en materias biométricas tales como: Biometrics Consortium (www.biometrics.org/ esponsorizado por NSA), International Biometrics Groups (www.IBIA.org) y BioAPI. Este último se estableció en Estados Unidos en 1998 compuesto por las empresas Bioscrypt, Compaq, Iridium, Infineon, NIST, Saflink y Unisis. El Consorcio BioAPI desarrolló conjuntamente con otros consorcios y asociaciones, un estándar para promover la conexión entre los dispositivos biométricos y los diferentes tipos de programas de aplicación, además de promover el crecimiento de los mercados biométricos.

Los estándares más importantes son:

- ✚ **Estándar ANSI X.9.84:** creado en 2001, por la ANSI (American National Standards Institute) y actualizado en 2003, define las condiciones de los sistemas biométricos para la industria de servicios financieros haciendo referencia a la transmisión y almacenamiento seguro de información biométrica, y a la seguridad del hardware asociado.
- ✚ **Estándar ANSI / INCITS 358:** creado en 2002 por ANSI y BioApi Consortium, presenta una interfaz de programación de aplicación que garantiza que los productos y sistemas que cumplen este estándar son interoperables entre sí.
- ✚ **Estándar NISTIR 6529:** también conocido como CBEFF (Common Biometric Exchange File Format) es un estándar creado en 1999 por NIST y Biometrics Consortium que propone un formato estandarizado (estructura lógica de archivos de datos) para el intercambio de información biométrica.
- ✚ **Estándar ANSI 378:** creado en 2004 por la ANSI, establece criterios para representar e intercambiar la información de las huellas dactilares a través del uso de minucias. El propósito de esta norma es que un sistema biométrico dactilar pueda realizar procesos de verificación de identidad e identificación, empleando información biométrica proveniente de otros sistemas.
- ✚ **Estándar ISO 19794-2:** creado en 2005 por la ISO/IEC con propósitos similares a la norma ANSI 378, respecto a la que guarda mucha similitud.
- ✚ **Estándar PIV-071006:** creado en 2006 por el NIST y el FBI en el contexto de la norma FIPS 201 del gobierno de EE.UU, establece los criterios de calidad de imagen que deben cumplir los lectores de huellas dactilares para poder ser usados en procesos de verificación de identidad en agencias federales.

El estándar ANSI/NBS-ICST 1-1986 se utilizó durante muchos años para el intercambio de datos de huellas dactilares entre fuerzas policiales

Las organizaciones internacionales más activas en el desarrollo de estándares biométricos son la ISO y la ITU-T. Pero también consorcios industriales desarrollan estándares, así como algunas agencias especializadas de la ONU, como la **International Civil Aviation Organization (ICAO)** para la estandarización de los lectores de documentos de viaje como pasaportes.

ISO/IEC

El ISO/IEC Joint Technical Committee 1 (JTC 1) ha publicado gran cantidad de estándares gracias a sus Subcomités 17 (tarjetas e identificación personal), 27 (seguridad) y sobre todo 37 (estándares genéricos), desde 2002. Un resumen sería:

□ ISO/IEC 19794: Biometric data interchange format.

- 19794-1 - Framework
- 19794-2 - Finger minutiae data
- 19794-3 - Finger pattern spectral data
- 19794-4 - Finger image data
- 19794-5 - Face image data
- 19794-6 - Iris image data
- 19794-7 - Signature/sign time series data
- 19794-8 - Finger pattern skeletal data
- 19794-9 - Vascular image data
- 19794-10 - Hand geometry silhouette data
- 19794-11 - Signature/sign processed dynamic data
- 19794-13 - Voice data
- 19794-14 - DNA data
- 19794-15 - Palm crease image data

□ ISO/IEC 19784

- **19784-1 (Biometric application programming interface BioAPI)**. Sobre la base de los trabajos previos del Consorcio BioAPI, esta especificación define un interfaz que permite la comunicación con dispositivos biométricos, incluyendo alistamiento, verificación y autenticación, así como un interfaz con la base de datos. Compatible con ISO/IEC 19785 y 19794. Revisiones posteriores incluyeron un BioGUI.
- 19784-2. BioAPI Part 2: Biometric archive function provider interface
- 19784-4. BioAPI Part 4: Biometric sensor function provider interface

□ ISO/IEC 19785: Common Biometric Exchange Formats Framework

□ ISO/IEC 19795: Biometric performance testing and reporting

□ ISO/IEC 24709: Conformance testing for the biometric application programming interface (BioAPI). Se trata de evaluar la conformidad de los productos que afirman cumplir la especificación BioAPI (ISO/IEC 19784-1).

ITU-T

Comenzó los trabajos el Study Group 17 en 2001 y ha publicado varias recomendaciones:

- Recomendación ITU-T X.1081: *The telebiometric multimodal model — A framework for the specification of security and safety aspects of biometrics*
- Recomendación ITU-T X.1083 | ISO/IEC 24708: *BioAPI interworking protocol*
- Recomendación ITU-T X.1082 (11/2007) | IEC 80000-14: *Telebiometrics related to human physiology*
- Recomendación ITU-T X.1089: *Telebiometrics authentication infrastructure (TAI)*. Define **certificados biométricos** para la autenticación remota, extendiendo la recomendación sobre certificados electrónicos X.509 e ISO/IEC 24761, mediante la combinación de extensiones X.509 y telecomunicaciones, conocida como “*Telebiometrics authentication infrastructure (TAI)*”

2. Enlaces de Interés

<https://www.ibia.org/biometrics-and-identity>

<http://www.bioapi.org/>

<http://redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/biometria/index.html>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Biometría>

<http://www.biometrics.org/>

<http://ieee-biometrics.org/>

<http://www.eubiometricforum.com/>

<http://www.biometricsinstitute.org/>

Resolución SEPE uso firma biométrica: <https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3931.pdf>